



NJ CLASSES

NITESH SIR
9016075681

— Your Success, Our Responsibility —

ધોરણ

9

વિષય

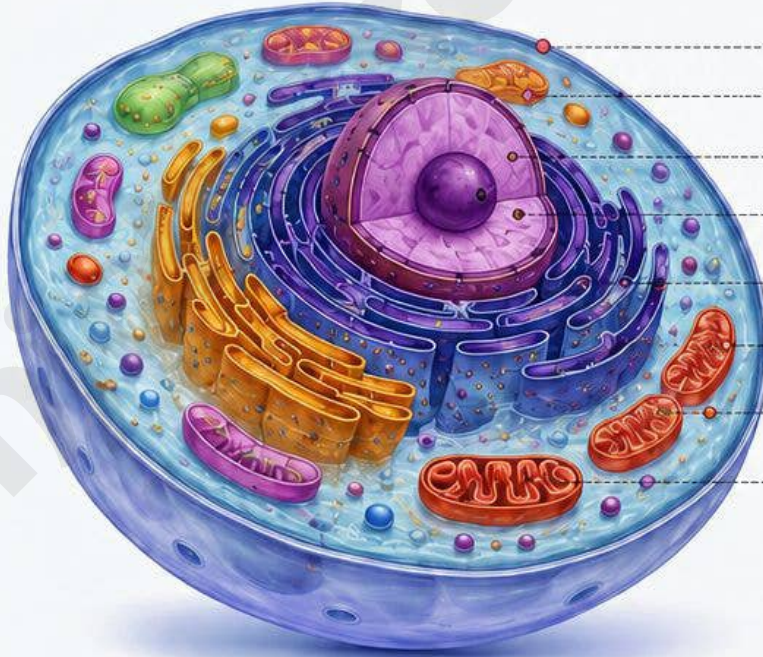
વિજ્ઞાન
(Science)

પ્રકરણ નંબર

5

પ્રકરણનું નામ

સજીવન પાયાનો એકમ (The Fundamental Unit of Life)



કોશાભિતિ

કોશદ્રવ્ય

કેન્દ્રક (ન્યુક્લિયસ)

કેન્દ્રીક (ન્યુક્લિયોલસ)

માઈટોકોન્ડ્રિયા

ગોલ્જી સંસ્થાન

એન્ડોપ્લાઝ્મિક જાળ (ER)

રાઈબોઝોમ

NJ CLASSES સાથે શીખવાનું લાભ



બોર્ડ પરીક્ષામાં
ઉત્તમ પરિણામ



Concept
એકદ્રમ ક્લિયર



સમજ સાથે
યાદ રહેશે લાંબુ



સૌથી સરળ ભાષામાં
શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ



તમારી વિશ્વાસ,
અમારી જવાબદારી

★ અમારી વિશેષતાઓ ★



વિડિયો લેક્ચર
(YouTube)



MCQ ટેસ્ટ
(પરીક્ષા તૈયારી)



સ્વાધ્યાય
સોલ્યુશન



ટેક્સ્ટબુક
PDF



AI દ્વારા
પ્રશ્નોત્તરી



ચેપ્ટરવાઈઝ
ડાઉનલોડ



નોટ્સ અને
ફોર્મ્યુલા શીટ



ડેઈલી પ્રેક્ટિસ
ટેસ્ટ



લેટેસ્ટ
અપડેટ્સ

• અમને ફોલો કરો :



YouTube
@NjClassesGujarati



Instagram
/nj_classes1



Website
njclasses.in

એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો



NJ CLASSES APP

સજીવનો પાયાનો એકમ

(The Fundamental Unit of Life)

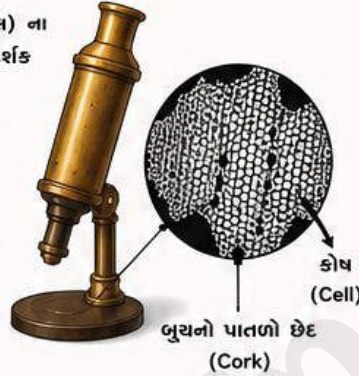
NITESH SIR

9016075681

રોબર્ટ હૂક (Robert Hooke)



- રોબર્ટ હૂક ઈ.સ. 1665 માં બુચ (Cork - વૃક્ષની છાલ) ના પાતળા છેદનું પોતાના જાતે બનાવેલા પ્રાથમિક સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્ર (Microscope) માં અવલોકન કર્યું.
- તેમને આ છેદમાં મધપૂડાના ખાના જેવી નાની-નાની રચનાઓ જોવા મળી. રોબર્ટ હૂકે આ પ્રત્યેક નાના ખાનાને 'કોષ' (Cell) નામ આપ્યું.
- 'Cell' એ લેટિન ભાષાનો શબ્દ છે, જેનો અર્થ 'નાનો ઓરડો' (Little room) થાય છે. વિજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં આ એક બહુ મોટી શોધ હતી કે સજીવો અલગ-અલગ નાના એકમોના બનેલા છે.



Cell નો અર્થ

'Cell'

= લેટિન ભાષાનો શબ્દ

'નાનો ઓરડો'
(Little room)



★ પ્રવૃત્તિ 5.1 : ડુંગળીના પટલનો પ્રયોગ (Onion Peel Experiment) :-

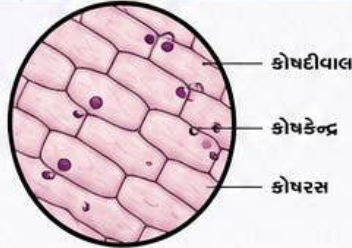
સજીવો શેના બનેલા છે તે સમજવા માટે ડુંગળીનો આ પ્રયોગ ખૂબ અગત્યનો છે:

- 1 એક ડુંગળી લઈ તેના અંદરના માંસલ ભાગમાંથી થીંધાની મદદથી એકદમ પાતળું અને પારદર્શક સ્તર (પટલ) અલગ કરો.
- 2 આ પટલને તરત જ પાણી ભરેલા વોચગ્લાસમાં મૂકો (જેવી તે વળી ન જાય કે સુકાઈ ન જાય).
- 3 એક કાચની સ્લાઈડ પર પાણીનું ટીપું મૂકી, ડુંગળીના પટલનો નાનો ટુકડો તેના પર સીધો (સળચુક વગરનો) ગોઠવો.
- 4 તેના પર આયોડિન (અથવા સેકોનીન) ના દ્રાવણનું એક ટીપું મૂકો.
- 5 તેની ઉપર સોયની મદદથી ધીમેથી કવરસ્લિપ (Cover slip) ઠાંકો, ધ્યાન રાખો કે અંદર હવાનો પરપોટો ન રહી જાય.
- 6 હવે આ સ્લાઈડનું સંયુક્ત સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્ર (Compound Microscope) નીચે અવલોકન કરો.

★ અવલોકન અને નિષ્કર્ષ (Observation & Conclusion) :-

અવલોકન :

માઈક્રોસ્કોપમાં જોતાં (ઉપરના ચિત્ર મુજબ), ડુંગળીના પટલમાં ઈંટોની દીવાલ જેવી એકસરખી લંબચોરસ આકારની ખાનાવાળી રચનાઓ જોવા મળે છે. દરેક ખાનાની વચ્ચે એક ઘેરા રંગનું ટપકું જોવા મળે છે, જેને કોષકેન્દ્ર કહે છે. મોટી ડુંગળી હોય કે નાની, તેમાં જોવા મળતા કોષોની રચના સમાન જ હોય છે.



નિષ્કર્ષ :

આ નાની-નાની સમાન રચનાઓ એ ડુંગળીના કંદના પાયાના એકમો છે. આ એકમોને જ 'કોષ' (Cell) કહે છે.

મુખ્ય નિષ્કર્ષ :

માત્ર ડુંગળી જ નહીં, પરંતુ આપણી આસપાસ જોવા મળતા તમામ સજીવો (વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ) આવા જ કોષોના બનેલા છે. આથી કહી શકાય કે, કોષ એ સજીવનો પાયાનો (બંધારણીય અને ક્રિયાત્મક) એકમ છે.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (MCQ માટે: રોબર્ટ હૂક અને 1665):



1665

માઈક્રોસ્કોપમાં સીધી વધુ પુછાતો પ્રશ્ન: "કોષની શોધ કોણે અને કયારે કરી?"
ચાલ રાખો: "રોબર્ટ હૂક" એ મધપૂડાના ખાના (કોષ) ને પોતાના બનાવેલા માઈક્રોસ્કોપના 'હૂક' માં ભરાવીને 1665 માં જોરેલા!
'સેલ' (Cell) એટલે નાનો ઓરડો કે જેાલની કોટડી!

ટ્રિક 2 (આયોડિન નો ઉપયોગ શા માટે?):



ડુંગળીનું પદ્ય પારદર્શક (કાચ જેવું) હોય છે. જો સીધું માઈક્રોસ્કોપમાં જોઈએ તો કાંઈ જ સ્પષ્ટ દેખાય નહીં.
આયોડિન એ એક અભિરંજક (Stain / કલર) છે. તે પટલ પર નાખવાથી કોષના ભાગો રંગીન બની જાય છે, જેથી દીવાલ (કોષદીવાલ) અને વચ્ચેનું ટપકું (કોષકેન્દ્ર) એકદમ હાઈલાઈટ થઈને દિશ્યર દેખાય છે.

ટ્રિક 3 (ઈમારતની ઈંટ = સજીવનો કોષ):



કોષ એટલે શું એ ન સમજાય તો આ ઉદાહરણ ચાલ રાખો:
જેમ કોઈ મોટી ઈમારત કે બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે પાયામાં નાની નાની 'ઈંટો' ગોઠવવી પડે છે, બરાબર તેમ જ કોઈપણ સજીવ (ચાહે તે નાની કીડી હોય કે મોટો હાથી) નું શરીર બનાવવા માટે પાયામાં જે 'ઈંટો' ગોઠવાયેલી છે, તે જૈવિક ઈંટને વિજ્ઞાનની ભાષામાં 'કોષ' કહેવાય છે.

🌐 આવી વધુ આકર્ષક 2026 ની અભ્યાસ સામગ્રી અને શોર્ટકટ ટ્રિક્સ જોવા માટે વિજિટ કરો : njclasses.in 🌐

અમને ફોલો કરો :



YouTube

@NjClassesGujarati



Instagram

/nj_classes1



Website

njclasses.in

એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

NJ CLASSES APP



GET IT ON
Google Play



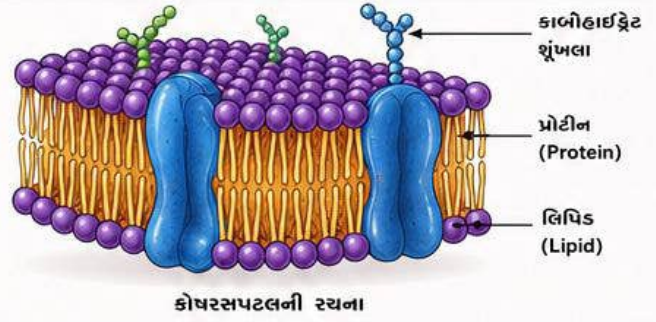
★ STUDY TODAY, SUCCESS TOMORROW ★

કોષરસપટલ (Cell Membrane)

કોષનું બહારનું આવરણ અને દ્રવ્યોનું નિયંત્રણ

★ પરિચય અને બંધારણ (Introduction & Structure) :-

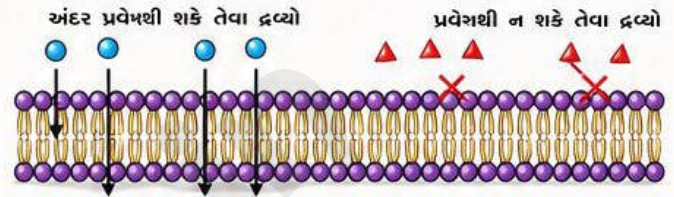
- કોષરસપટલ (Plasma Membrane) એ કોષનું સૌથી બહારનું આવરણ છે, જે કોષના અંદરના દ્રવ્યો તેના બાહ્ય પર્યાવરણથી અલગ પાડે છે.
- તે ખૂબ જ નાજુક, સ્થિતિસ્થાપક (Flexible) અને જીવંત પટલ છે.
- બંધારણ: કોષરસપટલ મુખ્યત્વે કાર્બનિક અણુઓ જેવા કે લિપિડ (Lipids) અને પ્રોટીન (Proteins) નું બનેલું હોય છે. (આ બંધારણ ખૂબ સૂક્ષ્મ હોવાથી માત્ર ઇલેક્ટ્રોન માઈક્રોસ્કોપ દ્વારા જ જોઈ શકાય છે).



કોષરસપટલની રચના

★ પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ (Selectively Permeable Membrane) :-

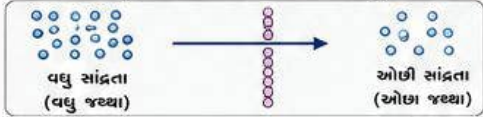
- કોષરસપટલ કેટલાક દ્રવ્યોને કોષમાં પ્રવેશવાની અને કોષની બહાર નીકળવાની મંજૂરી આપે છે, જ્યારે કેટલાક અન્ય દ્રવ્યોની ગતિશીલતાને રોકે છે. પોતાની મરજીથી દ્રવ્યોની પસંદગી કરતું હોયથી તેને પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ કહેવામાં આવે છે.



★ કોષમાં વાયુઓ અને પાણીનું વહન (Transport in Cell) :-

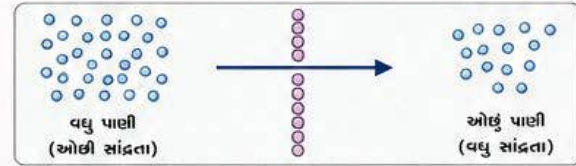
(1) પ્રસરણ (Diffusion):

- કોષમાં વાયુઓ (જેમ કે ઓક્સિજન - O_2 અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ - CO_2) ની આપ-લે પ્રસરણની ક્રિયા દ્વારા થાય છે.
- દ્રવ્યો હંમેશા વધુ સાંદ્રતાથી ઓછી સાંદ્રતા તરફ (એટલે કે વધુ જથ્થાથી ઓછા જથ્થા તરફ) ગતિ કરે છે.



(2) આસુતિ (Osmosis):

- પાણીના અણુઓની પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ દ્વારા (વધુ પાણીથી ઓછા પાણી તરફ) થતી ગતિને આસુતિ કહે છે.
- આસુતિ એ પાણી માટેનો પ્રસરણનો જ એક વિશિષ્ટ નિયમ છે.



દ્રાવણની સાંદ્રતાની કોષ પર અસર (Effect of Solutions on Cell) :-

જો આપણે પ્રાણિકોષ કે વનસ્પતિકોષને ખાંડ કે મીઠાના પાણીના દ્રાવણમાં મુકીએ, તો મુખ્ય 3 પરિસ્થિતિઓ જોવા મળે છે:

1. અધોસાંદ્ર દ્રાવણ (Hypotonic Solution)

- જો બહારના દ્રાવણમાં પાણીની માત્રા કોષ કરતા વધુ હોય (એટલે કે દ્રાવણ પાતળું/મંદ હોય).
- પરિણામ: આસુતિ દ્વારા પાણી કોષની અંદર પ્રવેશે છે, તેથી કોષ ફૂલે છે. (Swells up).



2. સમસાંદ્ર દ્રાવણ (Isotonic Solution)

- જો બહારના દ્રાવણ અને કોષની અંદર પાણીની સાંદ્રતા બિલકુલ સમાન હોય.
- પરિણામ: પાણી કોષની અંદર-બહાર સરખા પ્રમાણમાં વહે છે, તેથી કોષના કદમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી.



3. અધિસાંદ્ર દ્રાવણ (Hypertonic Solution)

- જો બહારના દ્રાવણમાં પાણીની માત્રા કોષ કરતા ઓછી હોય (એટલે કે દ્રાવણ ખૂબ ઘાટું/સાંદ્ર હોય).
- પરિણામ: કોષની અંદરનું પાણી બહાર નીકળી જાય છે, તેથી કોષ ચીમળાઈ જાય છે અથવા સંકોચાઈ જાય છે (Shrinks).



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 (કોષરસપટલ એટલે કોષનો "સિક્યોરિટી ગાર્ડ"):

પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ શબ્દ ભૂલાઈ જાય તો VIP ગેટનો સિક્યોરિટી ગાર્ડ યાદ રાખવો.

જે કામની વસ્તુઓ (જેમ કે O_2 અને ખોરાક) ને અંદર આવવા દે, અને કચરા (CO_2) ને બહાર કાઢી મુકે, પણ ખરાબ વસ્તુઓને ગેટની બહાર જ રોકી દે!



ટ્રિક 2 (ત્રણેય દ્રાવણોની અસર યાદ રાખવાની જાણેલ કોષેડી ટ્રિક):

"હાઈપો" (Hypo) = હિપ્થોપોટેમસ:
હિપ્થોપોટેમસ કેવો જાડો હોય? એટલે હાઈપોટોનિક દ્રાવણમાં મુકો એટલે કોષ પાણી પી-પી ને હિપ્થોપોટેમસ જેવો ફૂલી જાય!

"હાઈપર" (Hyper) = હાઈપરટેન્શન (ટેન્શન):
જે માણસ બહુ હાઈપર થતો હોય (ટેન્શન લેતો હોય) એ સુકાઈ જાય! એટલે હાઈપરટોનિકમાં કોષ બિચારો પાણી ગુમાવીને ચીમળાઈ (સંકોચાઈ) જાય!

"આઈસો" (Iso) = આઈસા કા આઈસા:
જેવું હતું એવું નો એવું! કદમાં કોઈ જ ફેરફાર નહીં!



ઝડપી યાદી (Quick Summary)

કોષરસપટલ શું છે?	કોષનું બહારનું નાજુક અને જીવંત આવરણ
તેનું બંધારણ	લિપિડ અને પ્રોટીન
તેનું મુખ્ય કાર્ય	કોષને સુરક્ષા અને દ્રવ્યોના પ્રવેશ-નિક્ષેપનું નિયંત્રણ
કોષમાં વાયુઓનું વહન	પ્રસરણ (Diffusion)
પાણીનું વહન	આસુતિ (Osmosis)
ત્રણ પ્રકારે દ્રાવણ	અધોસાંદ્ર, સમસાંદ્ર અને અધિસાંદ્ર

આવી વધુ આકર્ષક 2026 ની અભ્યાસ સામગ્રી અને શોર્ટકટ ટ્રિક્સ જોવા માટે વિશિષ્ટ કરો : njclasses.in

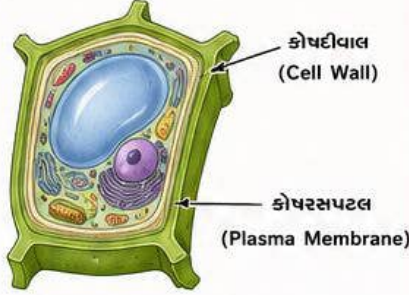


કોષદીવાલ (Cell Wall)

વનસ્પતિકોષનું વધારાનું સુરક્ષાત્મક આવરણ

★ પરિચય અને સ્થળ (Introduction & Location) :-

- વનસ્પતિકોષમાં કોષરસપટલની બહારની તરફ આવેલા એક વધારાના, બરડ (Rigid) અને નિર્જીવ આવરણને કોષદીવાલ (Cell Wall) કહે છે.
- ખાસ નોંધ: કોષદીવાલ માત્ર વનસ્પતિકોષ, ફૂગ અને બેક્ટેરિયામાં જ જોવા મળે છે. પ્રાણિકોષમાં કોષદીવાલનો સંપૂર્ણ અભાવ હોય છે (એટલે કે આપણા શરીરમાં કોષદીવાલ હોતી નથી, માત્ર કોષરસપટલ જ હોય છે).



ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે ?



ક્યાં નથી જોવા મળતી ?



★ બંધારણ (Composition) :-

- વનસ્પતિની કોષદીવાલ મુખ્યત્વે સેલ્યુલોઝ (Cellulose) નામના પદાર્થની બનેલી હોય છે.
- સેલ્યુલોઝ એક ખૂબ જ જટિલ કાર્બનિક પદાર્થ છે, જે વનસ્પતિઓને માળખાગત (બંધારણીય) મજબૂતાર્થ અને દ્રઢતા આપે છે.

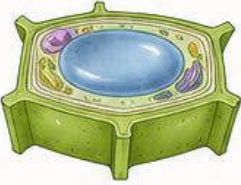


કોષદીવાલનું બંધારણ (Composition)

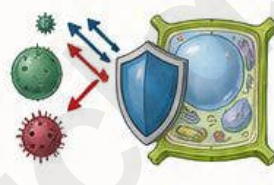
સેલ્યુલોઝના રેશા (Cellulose Fibers) વધારેલા/એકબીજા સાથે જોડાયેલા રેશા મજબૂત અને બરડ રચના

★ કોષદીવાલના મુખ્ય કાર્યો (Functions) :-

- 1 આકાર અને આધાર: તે વનસ્પતિકોષને નિશ્ચિત આકાર આપે છે અને યાંત્રિક મજબૂતાર્થ પૂરી પાડે છે.



- 2 રક્ષણ: તે કોષને બાહ્ય આંચકાઓ અને પર્વાવરણના ફેરફારો સામે રક્ષણ આપે છે.



- 3 ફાટી જતાં અટકાવવું:

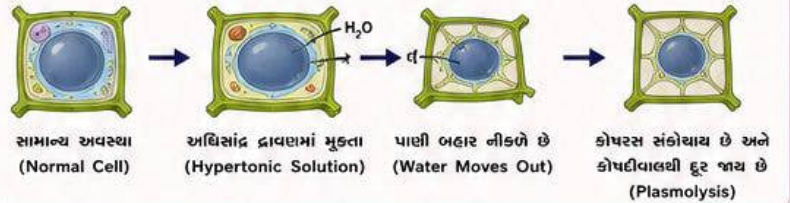
જ્યારે વનસ્પતિકોષને ખૂબ જ પાતળા (અધોસાંદ્ર - Hypotonic) દ્રાવણમાં મુકવામાં આવે, ત્યારે કોષમાં પાણી ભરાવાથી તે ફૂલે છે. આ સમયે કોષદીવાલ કોષ પર સમાન દબાણ ઉત્પન્ન કરે છે, જેથી કોષ ફાટી જતો નથી. (જ્યારે પ્રાણિકોષ આવા દ્રાવણમાં ફાટી જાય છે, કારણ કે તેમાં દીવાલ હોતી નથી).



★ રસસંકોચના (Plasmolysis) :-

- જ્યારે કોઈ જીવંત વનસ્પતિકોષને અધિસાંદ્ર દ્રાવણમાં (જેમ કે મીઠા કે ખાંડના ઘાટા દ્રાવણમાં) મુકવામાં આવે છે, ત્યારે તે આસુતિ દ્વારા પાણી ગુમાવે છે.
- પાણી ગુમાવવાને કારણે કોષની અંદર રહેલો કોષરસ થીમભાઈને સંકોચાય છે અને કોષદીવાલથી દૂર જાય છે. આ ઘટનાને વિજ્ઞાનની ભાષામાં રસસંકોચન કહે છે.
- નોંધ: માત્ર જીવંત કોષો જ આસુતિ દ્વારા પાણીનું શોષણ કરી શકે છે, મૃત કોષો નહીં.

રસસંકોચનની પ્રક્રિયા (Plasmolysis Process)



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (પ્રાણીઓ પાસે દીવાલ કેમ નથી?):

ગોષવાની જરૂર નથી! પ્રાણીઓ (જેમ કે સિંહ, ફૂતરો કે માણસ) વરસાદ, તાપ કે વાયુઓડાથી બચવા માટે દોડીને ઘરમાં કે ગુફામાં સંતાર શકે છે, તેથી તેમને વધારાના રક્ષણની જરૂર નથી. પણ વૃક્ષો એક જ જગ્યાએ ઉભા રહે છે, તેઓ દોડી શકતા નથી! તેથી ભગવાને તેમને તાપ અને પવનથી બચાવવા માટે દરેક કોષ પર એક કવચ આપ્યું છે, જેને આપણે 'કોષદીવાલ' કહીએ છીએ!



ટ્રિક 2 (સેલ્યુલોઝ નામ યાદ રાખવાની જોરદાર ટ્રિક):

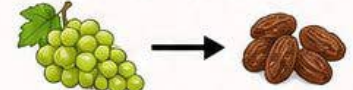
MCQ માં પૂછાય કે વનસ્પતિની કોષદીવાલ શેની બનેલી છે?

શોર્ટકટ:
કોષને ઇંગ્લિશમાં Cell (સેલ) કહેવાય. તો સેલ (Cell) ની દીવાલ એટલે Cell-ulose (સેલ્યુલોઝ)!

Cell + ulose
Cellulose

ટ્રિક 3 (રસસંકોચન એટલે શું?):

શબ્દને તોડી નાખો: રસ + સંકોચન. કોષમાંથી પાણી (રસ) બહાર નીકળી જાય એટલે અંદરનો ભાગ સંકોચાય જાય (નાનો થઈ જાય), પણ બહારની કડક દીવાલ તો એની એ જ જગ્યાએ ઉભી રહે. (જેમ કે લીલી દ્રાક્ષ સુકાઈને સુકી દ્રાક્ષ બની જાય). આને જ રસસંકોચન કહેવાય!



આવી વધુ આકર્ષક 2026 ની અભ્યાસ સામગ્રી અને શોર્ટકટ ટ્રિક્સ જોવા માટે વિજિટ કરો : njclasses.in

અમને ફોલો કરો :

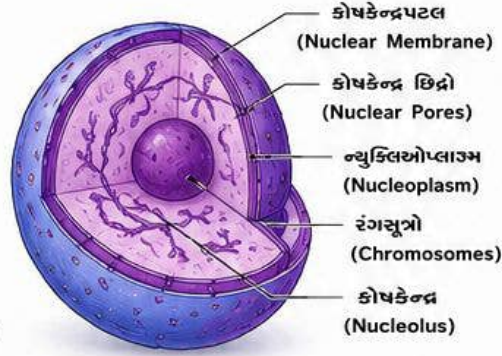


કોષકેન્દ્ર (Nucleus)

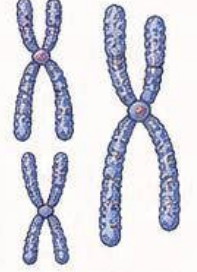
કોષનું મગજ અને નિયંત્રણ કેન્દ્ર

★ પરિચય અને રચના (Introduction & Structure) :-

- કુંગળીના પટલના પ્રયોગમાં આયોડિન નાભવાથી કોષની મધ્યમાં જે ઘેરા રંગની ગોળાકાર કે અંડાકાર સંરચના જોવા મળી હતી, તેને કોષકેન્દ્ર (Nucleus) કહે છે.
- કોષકેન્દ્રપટલ (Nuclear Membrane): કોષકેન્દ્રની ફરતે દ્વિ-સ્તરીય આવરણ આવેલું હોય છે. તેમાં આવેલા છિદ્રો (કોષકેન્દ્ર છિદ્રો) દ્વારા દ્રવ્યો કોષકેન્દ્રની અંદર અને બહાર (કોષરસ તરફ) વહેન પામે છે.
- રંગસૂત્રો (Chromosomes): કોષકેન્દ્રમાં દોરી જેવી ગુંચળામય રચનાઓ આવેલી હોય છે, જેને રંગસૂત્ર દ્રવ્ય કહેવાય છે. જ્યારે કોષ વિભાજન પામવાનો હોય, ત્યારે આ દ્રવ્ય સલિયા જેવા આકારમાં ગોઠવાય છે, જેને આપણે રંગસૂત્રો કહીએ છીએ.
- રંગસૂત્રો મુખ્યત્વે DNA (ડીઓક્સીરીબોન્યુક્લિક એસિડ) અને પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. DNA ના કાર્યકારી ટુકડાને જનીન (Gene) કહે છે.



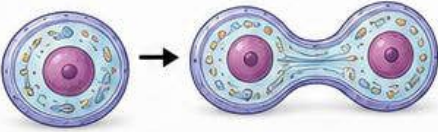
રંગસૂત્રો (Chromosomes)



કોષ વિભાજન સમયે રંગસૂત્રોની રચના

★ કોષકેન્દ્રના મુખ્ય કાર્યો (Functions) :-

- 1 કોષીય પ્રજનન (Cellular Reproduction):**
એક કોષમાંથી વિભાજન પામીને બે નવા કોષ બનવાની પ્રક્રિયામાં કોષકેન્દ્ર સીધી મુખ્ય (કેન્દ્રસ્થ) ભાગ ભજવે છે.

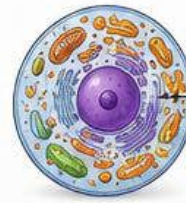


- 2 આનુવંશિકતા (Heredity):**
માતા-પિતાના લક્ષણો તેમના સંતાનેમાં (આવનારી પેઢીમાં) વારસામાં ઉતારવાનું કામ DNA ના અણુઓ (જનીનો) દ્વારા થાય છે, જે કોષકેન્દ્રમાં સુરક્ષિત હોય છે.



જનીન (Gene)

- 3 કોષનું નિયંત્રણ:**
તે કોષની તમામ રાસાયણિક પ્રવૃત્તિઓ અને કોષના વિકાસનું સીધું નિયંત્રણ કરે છે.

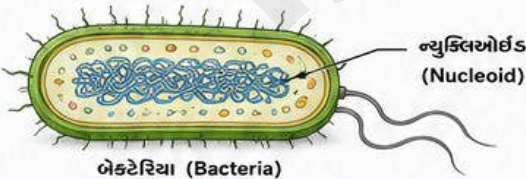


- પ્રોટીન સંશ્લેષણ
- ઉર્જાનું ઉત્પાદન
- કોષ વૃદ્ધિ
- કોષ વિભાજન
- મેટાબોલિક નિયંત્રણ

★ કોષકેન્દ્રના આધારે સજીવોના પ્રકાર :-

1 આદિકોષકેન્દ્રી (Prokaryotes):

એકટેરિયા જેવા સજીવોમાં કોષકેન્દ્રની ફરતે પટલ હોતું નથી, માત્ર ન્યુક્લિક એસિડ ધરાવતો અસ્પષ્ટ વિસ્તાર હોય છે, જેને ન્યુક્લિઓઇડ (Nucleoid) કહે છે.



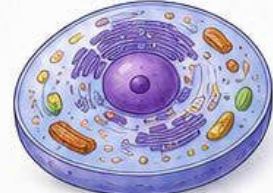
બેક્ટેરિયા (Bacteria)

2 સુકોષકેન્દ્રી (Eukaryotes):

મનુષ્ય, વનસ્પતિ અને અન્ય ઘેર્ય કક્ષાના પ્રાણીઓના કોષમાં સુવિકસિત કોષકેન્દ્રપટલ અને સંપૂર્ણ કોષકેન્દ્ર આવેલું હોય છે.



વનસ્પતિ કોષ

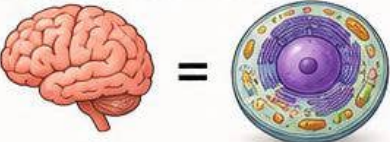


પ્રાણી કોષ (માનવ કોષ)

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (કોષનું "મગજ" - Brain of the Cell):

ચાદ રાખો, જેમ આપણા શરીરનું બધું જ કંટ્રોલ આપણું "મગજ" કરે છે, બરાબર તેમ જ આપણા કોષનું કંટ્રોલિંગ કોષકેન્દ્ર કરે છે. એટલે જ તેને કોષનું મગજ કે હેડક્વાર્ટર કહેવાય છે!



ટ્રિક 2 (DNA નું ફૂલ ફોર્મ સ્પેલિંગ સાથે યાદ રાખવું):

બોર્ડની પરીક્ષા માટે સીધી અગત્યનું નામ!
ભાગ પાડીને યાદ રાખો:

D = Deoxyribo (ડીઓક્સીરીબો)
N = Nucleic (ન્યુક્લિક)
A = Acid (એસિડ)

(ડીઓક્સીરીબો-ન્યુક્લિક એસિડ)



ટ્રિક 3 (જનીન એટલે કોષનું "મેમરી કાર્ડ"):

પરીક્ષામાં પુછાય કે આનુવંશિકતાનો એકમ કયો? જવાબ આપશો: **જનીન (Gene)**.
શોર્ટકટ: જેમ મોબાઈલનું મેમરી કાર્ડ ડેટા સેવ કરે છે, તેમ જનીન એ કોષનું મેમરી કાર્ડ છે! જેમાં મમ્મી-પપ્પાના લક્ષણોનો ડેટા (દેખાવ, આંખનો રંગ) સેવ હોય છે અને તે બાળકમાં ટ્રાન્સફર થાય છે!



આવી વધુ આકર્ષક 2026 ની અભ્યાસ સામગ્રી અને શોર્ટકટ ટ્રિક્સ જોવા માટે વિજિટ કરો : njclasses.in

અમને ફોલો કરો :



એલિમેન્ટરી ડાઉનલોડ કરો



★ STUDY TODAY, SUCCESS TOMORROW ★

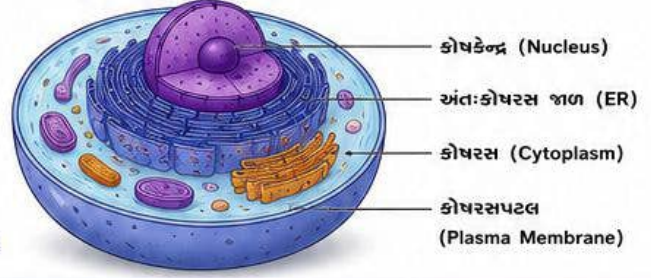
અંતઃકોષરસ જાળ (Endoplasmic Reticulum - ER)

— કોષીય પરિવહન અને સંશ્લેષણનું મહત્વનું કેન્દ્ર —

★ કોષરસ (Cytoplasm) નો પરિચય :-

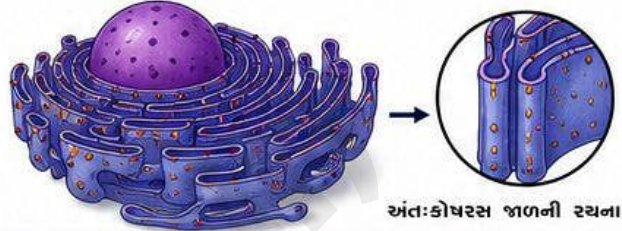
- કોષરસપટલની અંદર આવેલો પ્રવાહી (તરલ) દ્રવ્યને કોષરસ કહે છે.
- આ કોષરસની અંદર ઘણી વિશિષ્ટ પ્રકારની કોષીય આંગિકાઓ (Cell Organelles) આવેલી હોય છે. આ આંગિકાઓ કોષ માટે વિશિષ્ટ કાર્યો કરે છે.

(અહીં આપણે તમારી માંગણી મુજબ માત્ર 'અંતઃકોષરસ જાળ' નો જ અભ્યાસ કરીશું).



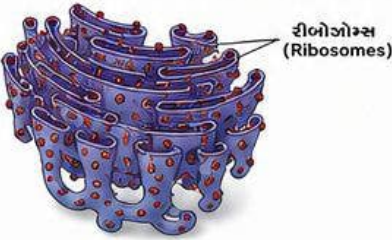
★ અંતઃકોષરસ જાળ (Endoplasmic Reticulum - ER) :-

- રચના: અંતઃકોષરસ જાળ એ કોષરસમાં આવેલી પુટિકાઓ અને નલિકાઓની મોટી આવરિત જાળીરૂપ રચના છે. તે લાંબી નલિકામય કે ગોળાકાર કોથળી જેવી રચના ધરાવે છે. તેનું પટલીય બંધારણ કોષરસપટલની સંરચનાને સમાન હોય છે.



★ અંતઃકોષરસ જાળના બે પ્રકારો (Types of ER) :-

(1) ખરબચડી કે કશિકામય અંતઃકોષરસ જાળ (Rough Endoplasmic Reticulum - RER)



- તેને માફકોસ્કોપના નીચે જોતાં તે ખરબચડી દેખાય છે, કારણ કે તેની સપાટી પર કણો જેવી રચનાઓ ચોટેલી હોય છે, જેને રીબોઝોમ્સ (Ribosomes) કહે છે.
- કાર્ય: રીબોઝોમ્સ એ પ્રોટીન સંશ્લેષણનું નું રચાણ છે. તેથી RER નું મુખ્ય કાર્ય કોષ માટે જરૂરી પ્રોટીનનું નિર્માણ (સંશ્લેષણ) કરવાનું છે.

(2) લીસી અંતઃકોષરસ જાળ (Smooth Endoplasmic Reticulum - SER)

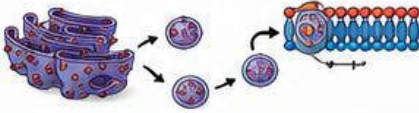


- આ જાળની સપાટી પર રીબોઝોમ્સ આવેલા હોતા નથી, તેથી તે જોવામાં લીસી દેખાય છે.
- કાર્ય: તેનું મુખ્ય કાર્ય કોષના અગત્યના કાર્ય માટે લિપિડ (ચરબી) ના અણુઓ બનાવવાનું છે.

★ અંતઃકોષરસ જાળના મુખ્ય કાર્યો (Functions of ER) :-

1 પટલનું જૈવસંશ્લેષણ (Membrane Biogenesis):

RER દ્વારા બનેલા પ્રોટીન અને SER દ્વારા બનેલા લિપિડમાંથી કેટલાક અણુઓ કોષરસપટલ બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ પ્રક્રિયાને પટલનું જૈવસંશ્લેષણ કહે છે.



2 દ્રવ્યોના વહન માટેનો માર્ગ:

તે કોષરસના વિવિધ પ્રદેશો વચ્ચે અથવા કોષરસ અને કોષકેન્દ્ર વચ્ચે દ્રવ્યો (ખાસ કરીને પ્રોટીન) ના વહન માટે માર્ગ પુરો પાડે છે.



3 બિનજેરીકરણ (Detoxification):

પુષ્કવંશી પ્રાણીઓના ચક્રત (Liver) ના કોષોમાં SER એક બહુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તે ઘણાં એરી દ્રવ્યો અને દવાઓને બિનજેરી બનાવવાનું કામ કરે છે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (ખરબચડી vs લીસી ઓળખવાની ટ્રિક):

ચાલ રાખો, RER ના ચહેરા પર 'ખીલ (Ribosomes) થયેલા છે, એટલે એને ચહેરો ખરબચડો (Rough) દેખાય છે!
જ્યારે SER ના ચહેરા પર કોઈ જ ખીલ નથી, એટલે એ એકદમ લીસી (Smooth) છે!



RER = ખરબચડી (Rough)



SER = લીસી (Smooth)

ટ્રિક 2 (કોણ શું બનાવે છે? - MCQ શોર્ટકટ):

RER = પ્રોટીન ફેક્ટરી:

જ્યાં જ્યાં રીબોઝોમ્સ (ખીલ) હોય, ત્યાં પ્રોટીન જ બને.



SER = તેલ/લિપિડ ફેક્ટરી:

લિપિડ એટલે ચરબી (તેલ જેવું ચીકણું).

તેલ હાથમાં લગાવો તો હાથ કેવો

'લીસો' થઈ જાય?

એટલે લીસી (Smooth) જાળ

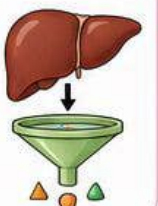
હેમેશા લિપિડ જ બનાવે!



ટ્રિક 3 (ચક્રતનું ફિલ્ટર):

બોર્ડની પરીલામાં 1 માર્કમાં પુછાય કે એર કે દવાઓને બિનજેરી કોણ બનાવે? શોર્ટકટ: આપણા શરીરનું કિટોકસ સેન્ટર એટલે 'ચક્રત' (Liver) અને ત્યાં સાફ-સફાઈ કરવાવાળું ફિલ્ટર એટલે SER (લીસી અંતઃકોષરસ જાળ).

(એરને ઘોઈને એકદમ "લીસું/સાફ" કરી નાખે!!).

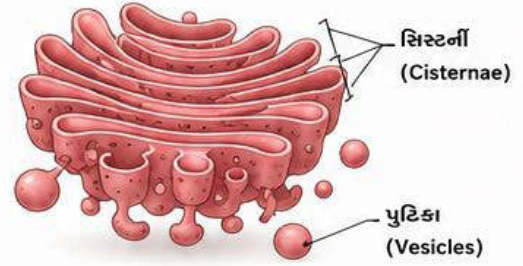
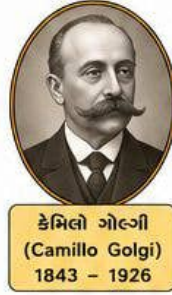


ગોલ્ગી પ્રસાધન (Golgi Apparatus)

કોષનું પેકિંગ સેન્ટર અને પરિવહન તંત્ર

★ પરિચય અને શોધ (Introduction & Discovery) :-

→ ગોલ્ગી પ્રસાધન (Golgi Apparatus) નું સૌપ્રથમ વર્ણન અને શોધ કેમિલો ગોલ્ગી (Camillo Golgi) નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી. તેમના નામ પરથી જ આ અંગિકાનું નામ 'ગોલ્ગી પ્રસાધન' પાડવામાં આવ્યું છે.

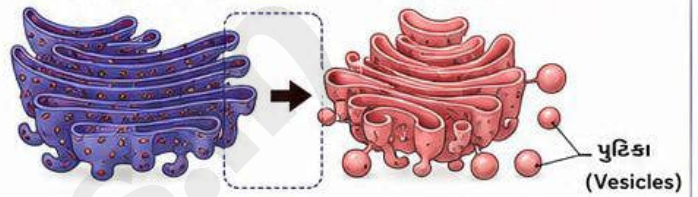


★ સંરચના (Structure) :-

- ગોલ્ગી પ્રસાધન એ પટલ દ્વારા આવરિત (ઘેરાયેલી) તંત્રની બનેલી રચના છે.
- સિસ્ટર્ના (Cisternae): આ અંગિકામાં પુટિકાઓ (થપ્પીઓ) એકબીજાની ઉપર સમાંતર થપ્પીઓ સ્વરૂપે ગોઠવાયેલું હોય છે. આવી પટલીય થપ્પીઓને સિસ્ટર્ના કહે છે.
- આ પટલો કેટલાક વાર અંતઃકોષરસ જાળ (ER) ના પટલ સાથે જોડાયેલા હોય છે, તેથી તે કોષના જટિલ પટલતંત્રનો એક અન્ય ભાગ બનાવે છે.

અંતઃકોષરસ જાળ (ER)

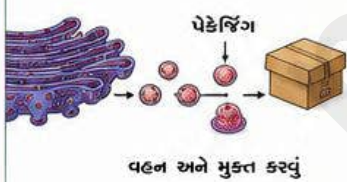
ગોલ્ગી પ્રસાધન



★ ગોલ્ગી પ્રસાધનના મુખ્ય કાર્યો (Functions) :-

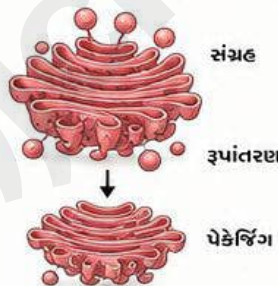
1 પેકેજિંગ અને વહન (Packaging and Dispatching)

અંતઃકોષરસ જાળ (ER) દ્વારા જે પણ દ્રવ્યો (પ્રોટીન, લિપિડ વગેરે) સંશ્લેષિત થાય છે, તેનું ગોલ્ગી પ્રસાધન દ્વારા પેકેજિંગ થાય છે અને તેમને કોષની અંદર કે કોષની બહાર વિવિધ સ્થાનો પર મુક્ત કરવામાં (મોકલવામાં) આવે છે.



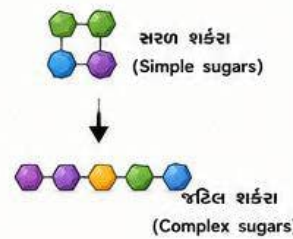
2 સંગ્રહ અને રૂપાંતરણ (Storage & Modification)

પુટિકાઓમાં નીચણોનાં સંગ્રહ (Storage) કરવો, તેમનામાં રૂપાંતરણ (Modification) કરવું અને તેમનું પેકેજિંગ કરવું એ તેનું મુખ્ય કાર્ય છે.



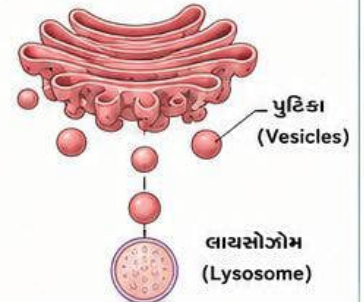
3 શર્કરાનું નિર્માણ (Sugar Synthesis)

કેટલાક કિસ્સાઓમાં, તે સરળ શર્કરા (Simple sugars) માંથી જટિલ શર્કરા (Complex sugars) નું નિર્માણ કરે છે.



4 લાયસોસોમનું નિર્માણ (Lysosome Formation)

ગોલ્ગી પ્રસાધન એ કોષની અન્ય એક અગત્યની અંગિકા લાયસોસોમ (Lysosome) ના નિર્માણ સાથે પણ સંકળાયેલી છે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (કોષની “પોસ્ટ ઓફિસ” કે “પેકિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ”):

ગોલ્ગી પ્રસાધનનું કાર્ય યાદ રાખવા માટે તેને એમેઝોન (Amazon) નું પાર્સલ કેન્દ્ર અથવા પોસ્ટ ઓફિસ માની લો. અંતઃકોષરસ જાળ (ER) ફેક્ટરીમાં સામાન (પ્રોટીન) બનાવે છે, અને ગોલ્ગી પ્રસાધન એ સામાનનું પેકિંગ કરે છે, તેના પર એડ્રેસનું લેબલ મારે છે (રૂપાંતરણ), અને પછી તેને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં ડિલિવરી (વહન) કરે છે!



ટ્રિક 2 (સિસ્ટર્ના એટલે “સિકકાની થપ્પી”):

બોર્ડની પરીક્ષામાં પુછાય કે ગોલ્ગી પ્રસાધનની થપ્પીઓને શું કહેવાય?

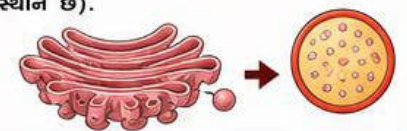
શોર્ટકટ: જેમ આપણે કેરમની કુકરીઓ કે સિકકાઓને એકની ઉપર એક સમાંતર ગોઠવીને ‘થપ્પી’ બનાવીએ, તેવી જ રીતે પટલોની થપ્પી બને છે જેને સિસ્ટર્ના (Cisternae) કહેવાય છે.



ટ્રિક 3 (લાયસોસોમની મમ્મી કોણ?):

MCQ માં વારંવાર આવતો પ્રશ્ન: લાયસોસોમ કોણ બનાવે છે?

યાદ રાખો, ગોલ્ગી પ્રસાધન જ પેકિંગ કરતી કરતી અમુક વિશિષ્ટ પેકેટ બનાવે છે, જેને આપણે લાયસોસોમ કહીએ છીએ! (એટલે ગોલ્ગી પ્રસાધન એ લાયસોસોમનું જન્મસ્થાન છે).



આવી વધુ આકર્ષક 2026 ની અભ્યાસ સામગ્રી અને શોર્ટકટ ટ્રિક્સ જોવા માટે વિશિટ કરો : njclasses.in

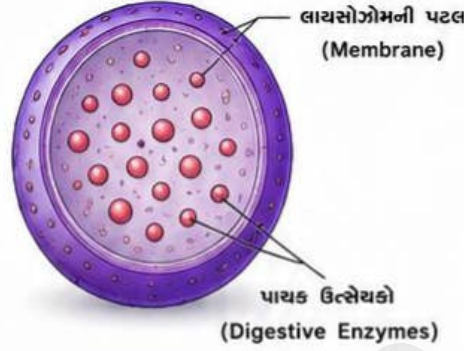


લાયસોઝોમ (Lysosome)

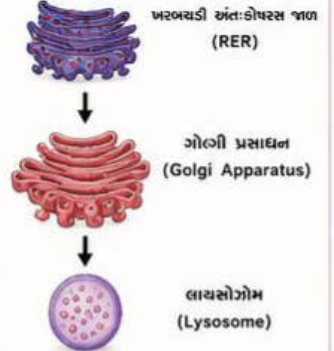
કોષની 'આત્મઘાતી કોથળીઓ'

★ પરિચય અને સંરચના (Introduction & Structure) :-

- લાયસોઝોમ (Lysosome) એ કોષમાં આવેલી પટલ દ્વારા ઘેરાયેલી એક નાની કોથળી જેવી રચના છે.
- આ કોથળીની અંદર જટિલ પદાર્થોને તોડવા માટેના અત્યંત શક્તિશાળી પાચક ઉત્સેચકો (Digestive Enzymes) આવેલા હોય છે.
- નિર્માણ: આ પાચક ઉત્સેચકો ખરબચડી અંતઃકોષરસ જાળ (RER) દ્વારા બનાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ગોળી પ્રસાધન દ્વારા તેમાંથી લાયસોઝોમનું નિર્માણ થાય છે.



લાયસોઝોમનું નિર્માણ

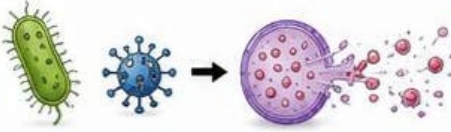


★ લાયસોઝોમના મુખ્ય કાર્યો (Functions) :-

1 કોષનું સફાઈ તંત્ર

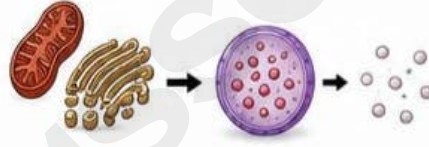
(Waste Disposal System):

કોષમાં બહારથી પ્રવેશતા બેક્ટેરિયા કે વાઈરસ જેવા હાનિકારક દ્રવ્યોનો નાશ કરવાનું કામ લાયસોઝોમ કરે છે.



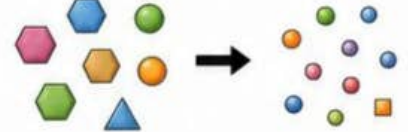
2 જૂની અંગિકાઓનો નિકાલ:

કોષની અંદર આવેલી જૂની, નાશ થવાને આરે હોય તેવી કે તુટેલી અંગિકાઓનું પાચન કરીને (તોડીને) તે કોષને એકદમ સ્વચ્છ રાખે છે.



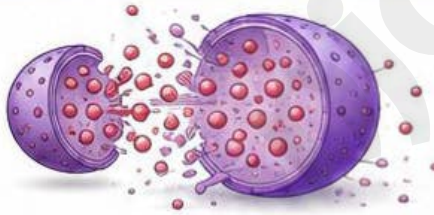
3 જટિલ દ્રવ્યોનું વિઘટન:

તેના શક્તિશાળી ઉત્સેચકો તમામ પ્રકારના કાર્બનિક દ્રવ્યોને તોડીને સરળ પદાર્થોમાં ફેરવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.



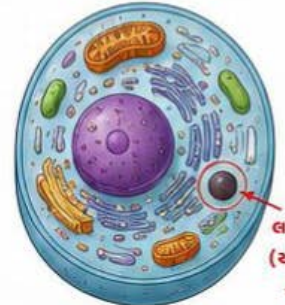
★ 'આત્મઘાતી કોથળીઓ' (Suicide Bags) શા માટે કહેવાય છે ? :-

બોર્ડની પરીક્ષા માટે આ સૌથી અગત્યનું વૈજ્ઞાનિક કારણ છે.



કોથળી ફાટી જાય છે

- કોષીય ચયાપચય (Metabolism) દરમિયાન જ્યારે વિક્ષેપ સર્જાય, અથવા જ્યારે કોષ ઈજાગ્રસ્ત બને કે રોગગ્રસ્ત થઈને બગડી જાય, ત્યારે આ લાયસોઝોમની કોથળીઓ ફાટી જાય છે.
- કોથળી ફાટવાથી તેમાં રહેલા શક્તિશાળી પાચક ઉત્સેચકો બહાર આવે છે અને તે પોતાના જ (જેમાં તે રહેલા છે તેવા) કોષનું પાચન કરી નાખે છે એટલે કે પોતાના જ કોષનો નાશ કરી દે છે.
- પોતાના જ કોષનો નાશ કરતી હોવાથી, વિજ્ઞાનમાં લાયસોઝોમને કોષની 'આત્મઘાતી કોથળીઓ' (Suicide Bags) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.



લાયસોઝોમ (આત્મઘાતી કોથળી)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 (કોષનો "સુસાઈડ બોમ્બર" / ફિડાચીન):

આત્મઘાતી કોથળીનો કલેપ્ટ સમજવા માટે આતંકવાદી (સુસાઈડ બોમ્બર) ને યાદ કરો.

જ્યાં કોષ બગડી જાય અને બીજા કોષોને નુકસાન કરે તેવો થઈ જાય, ત્યારે લાયસોઝોમ પોતાની જાતને બોમ્બની જેમ ફાટી નાખે છે, અને એસિડ (ઉત્સેચકો) છોટીને આખા કોષને નષ્ટ કરી દે છે!! (પોતે તો મરે, પરંતુ આખા કોષને લઈને મરે!).



ટ્રિક 2 (કોષની "મ્યુનિસિપાલિટી / સફાઈ કામદાર"):

જો કોષ બરાબર કામ કરતો હોય, તો લાયસોઝોમ એ કોષની મ્યુનિસિપાલિટીની કચરાપેટી છે!

કોષમાં કયાંય પણ કચરો ભેગો થાય, કોઈ બેક્ટેરિયા ઘુસી જાય કે જૂનો સામાન (અંગિકા) તુટી જાય, એટલે લાયસોઝોમ એને પચાવીને (ખાઈને) કોષને એકદમ સાફ-સુથરો રાખે છે.



ટ્રિક 3 (લાયસોઝોમનું બ્રહ્માસ્ત્ર):

પરીક્ષામાં પુછાય કે લાયસોઝોમ પાસે એનું તે કયું હથિયાર છે જેનાથી તે બધું પચાવી જાય છે?

તો જવાબ છે: "પાચક ઉત્સેચકો" (Digestive Enzymes).

અને આ હથિયાર ક્યાં બને છે?

જવાબ: RER (ખરબચડી અંતઃકોષરસ જાળ) ની ફેક્ટરીમાં!



આવી વધુ આકર્ષક 2026 ની અભ્યાસ સામગ્રી અને શોર્ટકટ ટ્રિક્સ જોવા માટે વિઝિટ કરો : njclasses.in

અમને ફોલો કરો :



એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

NJ CLASSES APP

GET IT ON Google Play



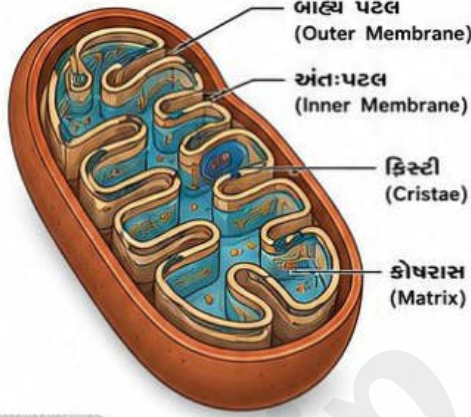
કણાભસૂત્ર (Mitochondria)

— કોષનું 'પાવરહાઉસ' અથવા 'ઊર્જાઘર' —

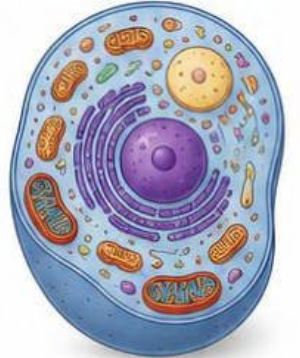
★ પરિચય અને સંરચના (Introduction & Structure) :-

- કણાભસૂત્ર (Mitochondria) એ કોષમાં આવેલી એક અત્યંત અગત્યની અને અદભુત અંગિકા છે.
- દ્વિ-પટલીય રચના: કણાભસૂત્ર બે પટલો (આવરણો) ધરાવે છે:

- 1 બાહ્ય પટલ (Outer Membrane):
આ પટલ ઘણું ખરું ઇલેસ્ટિક (ઇલેસ્ટીક) હોય છે.
- 2 અંત:પટલ (Inner Membrane):
આ પટલ ઊંડા અંત:પ્રવર્ધો (પ્રવર્ધો) ગાડીઓ ધરાવે છે. આ ગાડીઓને ક્રિસ્ટી (Cristae) કહે છે. આ ગાડીઓ એટીપી (ATP) નિર્માણ માટેની રસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરવા માટે ખૂબ જ વિશાળ સપાટી પૂરી પાડે છે.



કોષમાં કણાભસૂત્રનું સ્થાન



કોષના વિવિધ કાર્યો માટે ઊર્જા પૂરી પાડે છે.

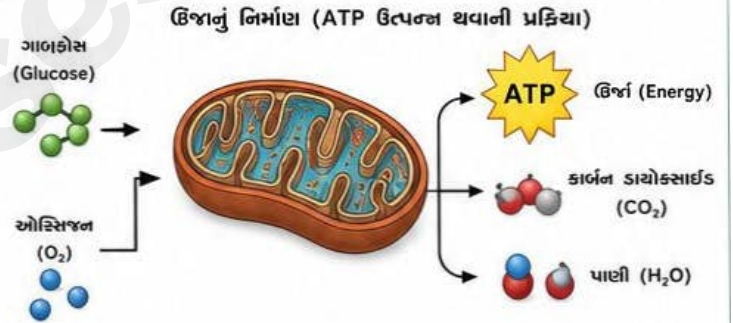


અહીં આ નાનકડો વિડિયો જુઓ, જે સમજાવે છે કે કણાભસૂત્રની અંદર રસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ઊર્જા (ATP) કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે:

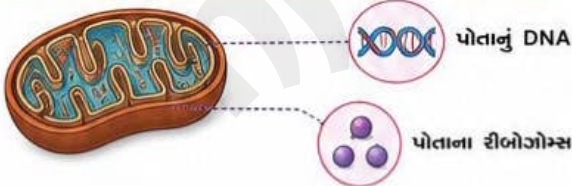


★ કણાભસૂત્રનું મુખ્ય કાર્ય: ઊર્જાનું નિર્માણ (Energy Production) :-

- જીવનની વિવિધ રસાયણિક પ્રવૃત્તિઓ માટે કોષને ઊર્જાની જરૂર પડે છે. આ ઊર્જા કણાભસૂત્ર દ્વારા ATP (એડીનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ - Adenosine Triphosphate) ના અણુના સ્વરૂપમાં મુક્ત થાય છે.
- ATP એ કોષનું "ઊર્જા ચલણ" (Energy Currency) છે. શરીર નવા રસાયણિક સંયોજનો બનાવવા અને યાંત્રિક કાર્યો કરવા માટે આ ATP માં સંચિત ઊર્જાનો છે જ ઉપયોગ કરે છે.
- આખા કોષને ઊર્જા પૂરી પાડતું હોવાથી, કણાભસૂત્રને કોષનું 'પાવરહાઉસ' (Powerhouse) અથવા "ઊર્જાઘર" કહેવાય છે.



★ કણાભસૂત્રની એક અદભુત વિશેષતા (Unique Feature) :-



- કણાભસૂત્ર એ કોષની એક અદભુત (વિચિત્ર) અંગિકા છે, કારણ કે તે પોતાનું આગવું DNA અને રીબોઝોમ્સ ધરાવે છે.
- આનો અર્થ એ થયો કે, કણાભસૂત્ર પોતાના માટે જરૂરી એવા કેટલાક પ્રોટીનનું નિર્માણ જાતે જ કરી શકે છે (તેને કોષકેન્દ્ર પર આધાર રાખવો પડતો નથી).

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (કોષનું "પાવરહાઉસ / GEB / વીજળીઘર"):

બોર્ડની પરીક્ષાનો ફેવરિટ પ્રશ્ન: "કોષનું પાવરહાઉસ કોને કહેવાય?" જેમ આખા જામનગરને વીજળી GEB (પાવરહાઉસ) માંથી મળે છે, બરાબર તેમ જ આખા કોષને કામ કરવાની તાકાત (ઊર્જા) કણાભસૂત્રમાંથી મળે છે. એટલે તે કોષનું વીજળીઘર છે!



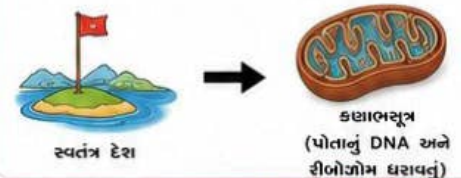
ટ્રિક 2 (ATP એટલે કોષના "રૂપિયા") :

ATP નું ફૂલ ફોર્મ સ્પેલિંગ સાંચે યાદ રાખવું:
Adenosine TriPhosphate
A T P
ATP એ કોષનું ચલણ (Currency) છે. જેમ બજારમાંથી કોઈ વસ્તુ લેવી હોય તો 'રૂપિયા' ચૂકવવા પડે, તેમ કોષને કોઈપણ કામ કરવું હોય તો તેને "ATP" ખર્ચવા પડે!



ટ્રિક 3 (કોષમાં "સ્વતંત્ર દેશ" કયો?) :

જો પરીક્ષામાં પૂછાય કે કઈ અંગિકા પાસે પોતાનો જ સામાન (DNA અને રીબોઝોમ) છે? યાદ રાખો, કણાભસૂત્ર કોષની અંદર એક નાનકડા સ્વતંત્ર દેશ જેવું છે. એની પાસે પોતાનું જનીન (DNA) અને પોતાની જ પ્રોટીન ફેક્ટરી (રીબોઝોમ) છે, એટલે એ કોઈની પાસે માંગવા જતું નથી!



🌐 આવી વધુ આકર્ષક 2026 ની અભ્યાસ સામગ્રી અને શોર્ટકટ ટ્રિક્સ જોવા માટે વિજિટ કરો : njclasses.in 🌐



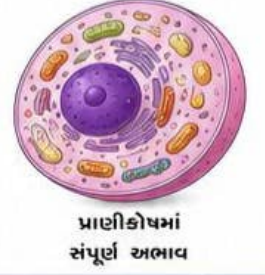
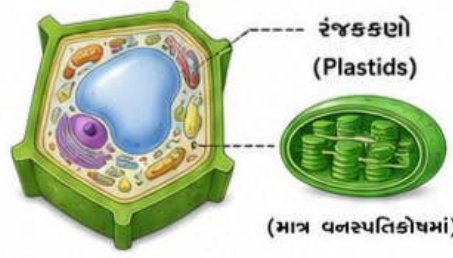
સજીવનો પાયાનો એકમ : કોષ

(ટોપિક 5.2.5.5 - રંજકકણો / Plastids)

_ / _ / 2026

★ પરિચય અને સ્થાન (Introduction & Location) :-

- રંજકકણો (Plastids) માત્ર અને માત્ર વનસ્પતિકોષમાં જ જોવા મળે છે. પ્રાણીકોષમાં તેનો સંપૂર્ણ અભાવ હોય છે.



★ રંજકકણોના બે મુખ્ય પ્રકારો (Types of Plastids) :-

1 ક્રોમોપ્લાસ્ટ (Chromoplast - રંગીન રંજકકણો):

- આ રંજકકણો વિવિધ રંગો ધરાવે છે.
- હરિતકણ (Chloroplast): જે ક્રોમોપ્લાસ્ટ ક્લોરોફિલ (Chlorophyll) નામનું લીલું રંજકદ્રવ્ય ધરાવે છે, તેને હરિતકણ કહે છે. વનસ્પતિમાં પ્રકાશસંશ્લેષણ (ખોરાક બનાવવાની ક્રિયા) માટે હરિતકણ ખૂબ જ અગત્યના છે.
- હરિતકણમાં ક્લોરોફિલ સિવાય પીળા (એન્થોફિલ) અને નારંગી (કેરોટીન) રંગના રંજકદ્રવ્યો પણ આવેલા હોય છે, જે ફૂલો અને ફળોને વિવિધ રંગ પ્રદાન કરે છે.



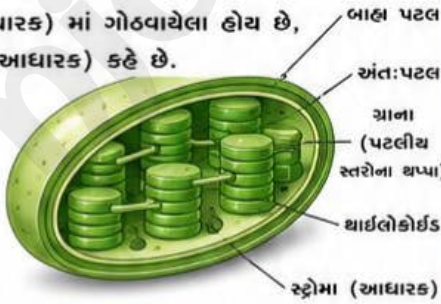
2 લ્યુકોપ્લાસ્ટ (Leucoplast - શ્વેતકણ અથવા રંગવિહીન કણો):

- આ રંગ વગરના રંજકકણો છે.
- તે પ્રાથમિક કક્ષાની એગ્રિકાઓ છે, જેનું મુખ્ય કાર્ય સ્ટાર્ચ, ચરબી (તેલ) અને પ્રોટીન કલિકાઓનો સંગ્રહ (Storage) કરવાનું છે. મૂળ અને ભૂગર્ભીય પ્રકાંડમાં સામાન્ય રીતે લ્યુકોપ્લાસ્ટ જોવા મળે છે.



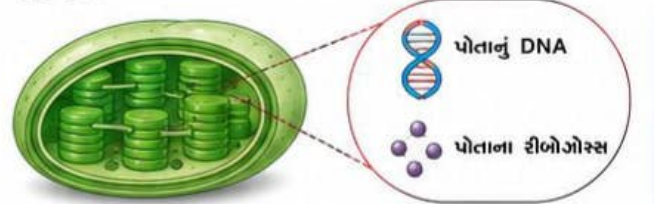
★ રંજકકણોની આંતરિક સંરચના (Internal Structure) :-

- હરિતકણની આંતરિક સંરચનામાં ઘણા બધા પટલીય સ્તરો આવેલા હોય છે.
- આ સ્તરો જે દ્રવ્ય (આધારક) માં ગોઠવાયેલા હોય છે, તેને સ્ટ્રોમા (Stroma - આધારક) કહે છે.
- બાહ્ય સંરચનાની દ્રષ્ટિએ રંજકકણો કણાભસૂત્રને ઘણા મળતા આવે છે.



★ રંજકકણોની અકવૂત વિશેષતા (Unique Feature) :-

- કણાભસૂત્રની જેમ જ, રંજકકણો (Plastids) પણ પોતાનું આગવું DNA અને રીબોઝોમ્સ ધરાવે છે.
- આથી તે પણ પોતાના કેટલાક પ્રોટીન જાતે બનાવી શકે છે.



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 (નામ પરથી જ પ્રકાર યાદ રાખો):

- ક્રોમો (Chromo): શુગલ ક્રોમ (Google Chrome) નો લોગો યાદ કરો, કેવો કલરફુલ છે! એટલે 'ક્રોમોપ્લાસ્ટ' એટલે હંમેશા રંગીન કણો.
- લ્યુકો (Leuco): લ્યુકો નો અર્થ થાય સફેદ કે રંગ વગરનું. એટલે 'લ્યુકોપ્લાસ્ટ' માત્ર સામાન્ય ભરવા માટેના ગોડાઉન (રંગવિહીન) છે.



ટ્રિક 2 (માત્ર વનસ્પતિમાં જ કેમ?):

- બોર્ડની પરીક્ષામાં યાદ રાખવું ખૂબ સહેલું છે! શું આપણે (પ્રાણીઓ કે મનુષ્યો) લાલ, પીળા કે લીલા કલરના પાંદડા કે ફૂલ ઉગાડીએ છીએ? ના! કલરફુલ દેખાવાનું અને જાતે ખોરાક બનાવવાનું કામ માત્ર વનસ્પતિનું જ છે, એટલે રંજકકણો ભગવાને માત્ર વનસ્પતિને જ આપ્યા છે!



ટ્રિક 3 (કોષના બે 'સ્વતંત્ર દેશ'):

- MCQ માં વારંવાર પુછાતો પ્રશ્ન: "કોષકેન્દ્ર સિવાય કઈ બે એગ્રિકાઓ પાસે પોતાનું DNA છે?"
- જવાબ ગોખી જ નાખજો:
- 1. કણાભસૂત્ર
- 2. રંજકકણો (પ્લાસ્ટિડ્સ)
- આ બંને કોષની અંદર પોતાના અલગ નિયંત્રીત ચાલતા સ્વતંત્ર દેશ જેવા છે!



આવી વધુ આકર્ષક 2026 બંને પરીક્ષાની પોસ્ટ અને શોર્ટકટ ટ્રિક્સ જોવા માટે વિજિટ કરો : njclasses.in



સજીવનો પાચાનો એકમ : કોષ

(ટોપિક 5.2.5.6 - રસધાનીઓ / Vacuoles)

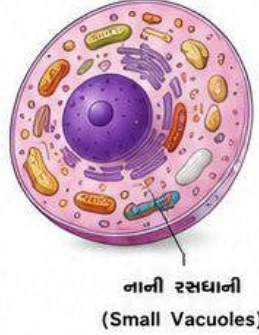
_ / _ / 2026

(નોંધ: મને લાગે છે કે ટાઇપિંગમાં થોડી ભૂલ થઈ છે. વિદ્યાર્થીઓ કોષની અંદર 'રાજધાની' નહીં, પરંતુ 'રસધાની' (Vacuoles) આવે છે. ચાલો રસધાની વિશે વિગતે સમજીએ!)

★ પરિચય અને સંરચના (Introduction & Structure) :-

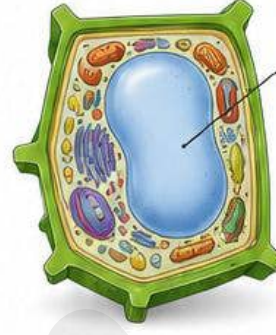
- રસધાનીઓ (Vacuoles) એ ઘન કે પ્રવાહી પદાર્થોનો સંગ્રહ કરતી કોષનીઓ જેવી રચનાઓ છે.
- **પ્રાણીકોષમાં:** રસધાનીઓ ખૂબ જ નાના કદની હોય છે (અથવા ક્યારેક હોતી જ નથી).
- **વનસ્પતિકોષમાં:** રસધાનીઓ ઘણા મોટા કદની હોય છે. કેટલાક પુષ્પ વનસ્પતિકોષોમાં મધ્યમાં આવેલી કેન્દ્રીય રસધાની કોષના કુલ કદનો 50% થી 90% જેટલો ભાગ રોકી લે છે!

પ્રાણીકોષ



નાની રસધાની
(Small Vacuoles)

વનસ્પતિકોષ

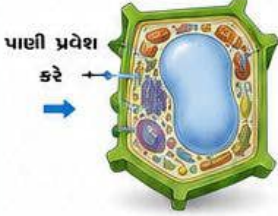


મોટી કેન્દ્રીય રસધાની
(Large Central Vacuole)
(કોષના કુલ કદનો
50% થી 90%
જેટલો ભાગ)

★ રસધાનીઓના મુખ્ય કાર્યો (Functions) :-

1 આશુનતા અને બરડતા (Turgidity & Rigidity):

વનસ્પતિકોષમાં રસધાનીઓ કોષીય દ્રવ્યથી (પાણી અને અન્ય દ્રવ્યોથી) પૂરેપૂરી ભરેલી હોય છે. તે કોષને કુલેલો (આશુન) રાખે છે અને તેને યાંત્રિક મજબૂતાઈ કે બરડતા બક્ષે છે.

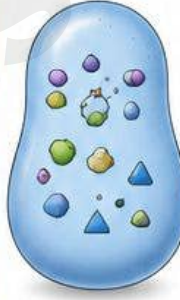


કોષ આશુન બને છે અને બરડતા મળે છે.

2 અગત્યના દ્રવ્યોનો સંગ્રહ:

વનસ્પતિના જીવન માટે અગત્યના ઘણા દ્રવ્યો જેમ કે એમિનો એસિડ, શર્કરા (Sugars), વિવિધ કાર્બનિક એસિડ અને કેટલાક પ્રોટીનનો સંગ્રહ રસધાનીમાં થાય છે.

- એમિનો એસિડ (Amino Acids)
- શર્કરા (Sugars)
- કાર્બનિક એસિડ (Organic Acids)
- પ્રોટીન (Proteins)



3 એકકોષીય સજીવોમાં વિશેષ કાર્યો:

- અમિબા (Amoeba) જેવા એકકોષીય સજીવોમાં ખોરાકનો સંગ્રહ કરતી રસધાનીને **અન્નધાની** (Food Vacuole) કહે છે.



અન્નધાની
(Food Vacuole)

- કેટલાક મીઠા જળમાં રહેતા એકકોષીય સજીવોમાં વિશિષ્ટ પ્રકારની આંકુચક રસધાની (Contractile Vacuole) આવેલી હોય છે, જે કોષમાંથી વધારાનું પાણી અને નકામા કચરાને કોષની બહાર કાઢવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.



આંકુચક રસધાની
(Contractile Vacuole)

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 ("રાજધાની" vs "રસધાની"):



રાજધાની
(કોષકેન્દ્ર)

આપના કોષનું
કંટ્રોલિંગ કરવું
મેન સેન્ટર



રસધાની
(Vacuole)

કોષનો સામાન
(પાણી/રસ) ભરી
રાખવાની કોથળી

યાદ રાખો: મેનેજમેન્ટ = કોષકેન્દ્ર
સ્ટોરેજ = રસધાની

ટ્રિક 2 (વનસ્પતિની "પાણીની ટાંકી"):



પ્રાણીઓ (માનવ):

તરસ લાગે તો ચાલીને નદી કે કુવે પાણી પીવા જઈ શકે છે, એટલે તેમને પાણીનો સંગ્રહ કરવાની મોટી ટાંકીની જરૂર નથી.



વનસ્પતિ (ગાડવાં):

ગાડવાં ચાલી શકતા નથી! ઈતલે ભગવાને વનસ્પતિકોષની અંદર જ પાણીનો સંગ્રહ કરવા એક વિશાળ 'ટાંકી' (રસધાની) આપી દીધી છે, જે કોષનો 90% ભાગ રોકે છે!

ટ્રિક 3 (અમીબાનો "દિલ્હિ બોક્સ"):



અન્નધાની
(Food Vacuole)

MCQ માં પુછાય કે અમીબા ખોરાક ક્યાં રાખે છે? જવાબ: અમીબા પાસે આપણી જેમ પેટ નથી, પણ એની પાસે અન્નધાની છે, જે એનો દિલ્હિ બોક્સ છે. જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે આ અન્નધાનીમાંથી ખોરાક પચાવી લે!

★ રસધાનીની અદભુત વિશેષતા (Unique Feature) :-

- કણાભશૂનની જેમ જ, રસધાની (Plastids) પણ પોતાનું આગવું DNA અને રીબોજોસ ધરાવે છે. આથી તે પણ પોતાના કેટલાક પ્રોટીન જાંતે બનાવી શકે છે.



પોતાનું DNA

પોતાના રીબોજોસ

આવી વધુ આકર્ષક 2026 બારે પરીક્ષાની પોસ્ટ અને શોર્ટકટ ટ્રિક્સ જોવા માટે વિશિષ્ટ કરો : njclasses.in

અમને ફોલો કરો :



YouTube
@NJClassesGujarati



Instagram
/nj_classes1



Website
njclasses.in

એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

NJ CLASSES APP
GET IT ON
Google Play



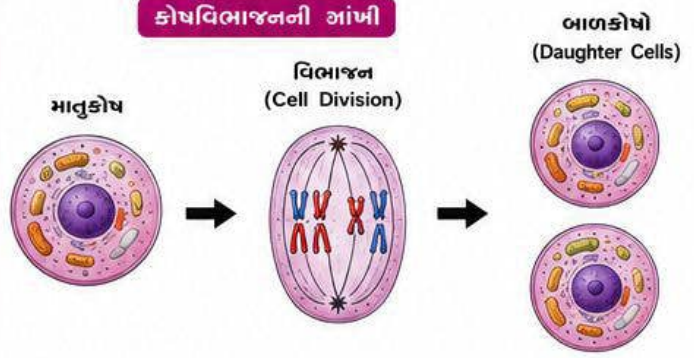
સજીવનો પાયાનો એકમ : કોષ

કોષવિભાજન (Cell Division)

★ પરિચય (Introduction) :-

- સજીવોમાં વૃદ્ધિ પામવા, જૂના, મૃત કે ઈજાગ્રસ્ત કોષોના સ્થાને નવા કોષો ઉમેરવા માટે અને પ્રજનન માટે જનનકોષો (Gametes) ના નિર્માણ માટે નવા કોષો સતત બનતા રહે છે.
- જૂના કોષોમાંથી નવા કોષો બનવાની આ પ્રક્રિયાને **કોષવિભાજન** (Cell Division) કહે છે.
- કોષવિભાજનના મુખ્ય બે પ્રકાર છે: સમભાજન અને અર્ધાકરણ. જે કોષ વિભાજન પામે છે તેને 'માતૃકોષ' (Mother Cell) કહેવાય છે અને જે નવા કોષો બને છે તેને 'બાળકોષો' (Daughter Cells) કહેવાય છે.

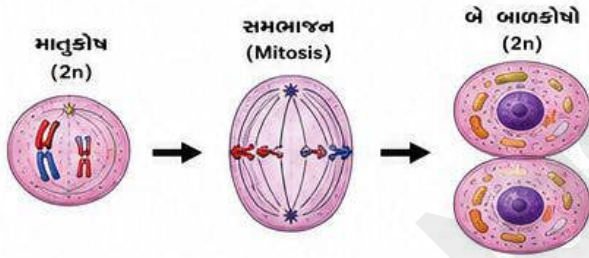
કોષવિભાજનની ઝાંખી



★ કોષવિભાજનના પ્રકારો (Types of Cell Division) :-

1 સમભાજન (Mitosis):

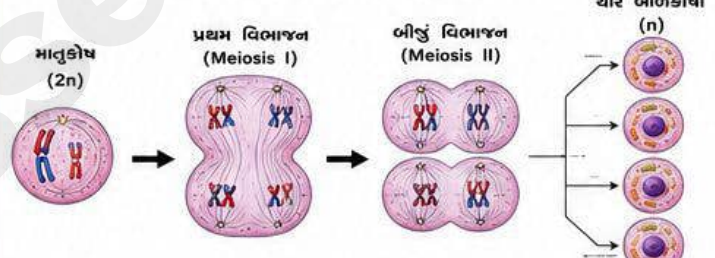
- સજીવોમાં શારીરિક વૃદ્ધિ અને પેશીઓના સમારકામ માટે મોટાભાગના કોષો આ પ્રક્રિયાથી વિભાજન પામે છે.
- આ પ્રક્રિયામાં એક માતૃકોષ વિભાજન પામીને બે સમાન બાળકોષો બનાવે છે.
- ખાસિયત: નવા બનેલા બાળકોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા માતૃકોષ જેટલી જ (એટલે કે સમાન) જળવાઈ રહે છે.



ઉદાહરણ: ત્વચાના કોષો, પેશીઓના કોષો, વાળ, નખ વગેરે.

2 અર્ધાકરણ (Meiosis):

- પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓના પ્રજનન અંગોના વિશિષ્ટ કોષો વિભાજન પામીને માત્ર જનનકોષો (શુક્રકોષ કે અંડકોષ) બનાવે ત્યારે જ આ પ્રક્રિયા જોવા મળે છે.
- અર્ધાકરણમાં સળંગ બે વિભાજન થાય છે, જેના પરિણામે એક માતૃકોષમાંથી કુલ ચાર બાળકોષો બને છે.
- ખાસિયત: આ નવા બનેલા બાળકોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા માતૃકોષ કરતાં અડધી (Half) થઈ જાય છે.



ઉદાહરણ: શુક્રકોષ (Sperm) અને અંડકોષ (Ovum) ના નિર્માણ માટે.

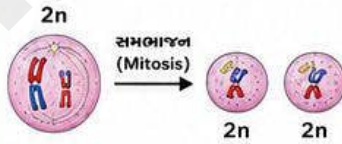
🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (નામમાં જ અસલી જવાબ છુપાયેલો છે!):

બોર્ડની પરીક્ષામાં બંને વચ્ચેનો તફાવત પૂછાય તો શબ્દને જ તોડી નાખવાનો:

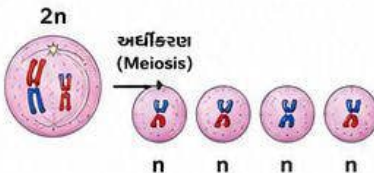
સમભાજન = સમ (સમાન):

રંગસૂત્રોની સંખ્યા સમાન રહે છે (જેમ કે મનુષ્યમાં 46 ના 46 જ રહે). એકમાંથી 'બે' કોષ બને, જે એકદમ ગેરોક્સ કોષી જેવા જ હોય.



અર્ધાકરણ = અર્ધી (અડધું):

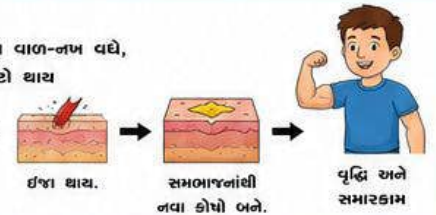
રંગસૂત્રો અડધા થઈ જાય (જેમ કે 46 ના 23 થઈ જાય). એકમાંથી 'ચાર' કોષ બને.



ટ્રિક 2 (કયું વિભાજન ક્યાં થાય?):

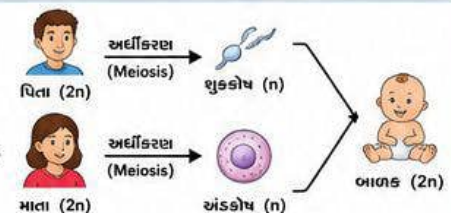
સમભાજન:

શરીરમાં વાગે, છોલાય, કે આપણા વાળ-નખ વધે, ટુંકમાં શરીરનો કોઈ પણ ભાગ મોટો થાય ત્યાં નવું માંસ (પેશી) બનાવવા માત્ર ને માત્ર સમભાજન જ થાય.

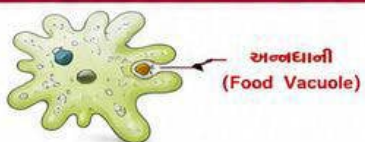


અર્ધાકરણ:

જ્યારે માત્ર પ્રજનન માટે પિતામાંથી શુક્રકોષ કે માતામાંથી અંડકોષ બનાવવાના હોય, ત્યારે જ અર્ધાકરણ થાય. (જેથી પિતાના 23 અને માતાના 23 ભેગા થઈને બાળકમાં પાછા 46 રંગસૂત્રો પૂરા થઈ જાય!).



ટ્રિક 3 (અમીબાનો "ટિક્કિન બોક્સ"):



MCQ માં પૂછાય કે અમીબા ખોરાક ક્યાં રાખે છે? જવાબ: અમીબા પાસે આપણી જેમ પેટ નથી, પણ એની પાસે અન્નધાની છે, જે એનો ટિક્કિન બોક્સ છે.

